

真正危险的不是量子计算机何时到来，而是密文今天已经被带走。

从 PQC、Cisco Trustworthy 到 Cisco 8000 Series Secure Routers：为 CISO 与网络架构师建立一条从风险、信任到迁移决策的完整推理链。

约 28 分钟

Light Mode

可打印 A4

逐条标源

01 · 总论：先校准问题

如果量子计算机还不能破密，我们为什么现在就要行动？

因为信息安全保护的是数据的有效保密期，不是今天的计算机能力。只要一份数据需要保密到未来，而攻击者今天能保存密文，那么风险已经发生；PQC 迁移的第一优先级，应是让被截获的会话无法在未来通过破解密钥交换被还原。

01

先保护“钥匙交接”

AES-256 这类对称加密仍被视为量子时代可用；脆弱点主要在用 DH/ECDH/RSA 建立会话密钥的阶段。先为 IPsec、MACsec、TLS、SSH 的密钥交换加入 ML-KEM。

[跳到正文](#)

02

再保护“谁有权开机”

设备还要证明硬件是真的、启动代码没被替换、密钥没被导出。Cisco Trustworthy 用硬件根信任、Secure Boot、SUDI 和运行时防御建立可验证链条。

03

把迁移做成运营能力

Secure Routers 8000 的价值不是单个算法，而是把安全处理器、硬件加速、IOS XE、统一策略和遥测放在一套可演进的平台。

边界声明

“量子安全”不等于“绝对安全”。PQC 不会自动修复弱口令、终端失陷、错误授权、实现漏洞或供应链风险。本文将“PQC”“可信系统”“网络安全运营”分层讨论。

下一问

风险到底藏在加密链条的哪一环？如果只升级算法，会不会修错地方？

记忆锚点：Q-Day 是未来事件，HNDL 是今天的风险。

[跳到正文](#)

PQC 时代真正的风险和挑战是什么？

第一性原理：机密性是一场“寿命不等式”

一份设计图、并购材料或关键基础设施遥测是否值得现在升级，不取决于谁能准确预测 Q-Day，而取决于三个时间量：数据还要保密多久（ X ）、组织完成迁移要多久（ Y ）、距离可破解现有公钥密码的量子能力还有多久（ Z ）。当 $X + Y > Z$ ，等待就等于接受未来泄密。

一份密文的两条时间线

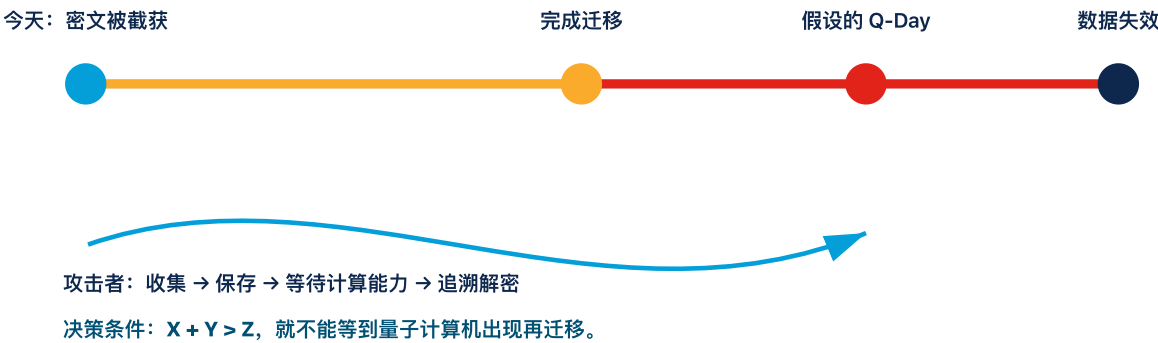


图 1 | HNDL 是“未来追溯解密”风险。来源：S1 pp.4, 8–9, 13；S3 pp.34–36。公式为本文决策模型。

精准定义

HNDL

Harvest Now, Decrypt Later：攻击者今天截获并保存密文，未来再推导私钥或会话密钥。

不是什么：它不要求攻击者今天破解 AES，也不要求 Q-Day 日期可预测。

[跳到正文](#)

精妙类比

不会过期的保险箱

攻击者今天打不开保险箱，却能把整只箱子搬走，等未来有“万能开锁机”再开。PQC 让今天的钥匙交接即使被录像，未来也无法复刻。

风险藏在哪一环？

环节	典型机制	量子风险	架构动作
批量数据加密	AES-256	作为量子时代对称加密基线	足够密钥长度与高质量随机数
会话密钥建立	DH / ECDH / RSA	数学基础受大型量子计算威胁	引入 ML-KEM 混合交换
身份与签名	RSA / ECDSA	设备证书与软件签名也在风险面	规划 ML-DSA、LMS
系统实现	协议、密钥存储、启动链	PQC 也可能实现错误	硬件根信任、测试与算法敏捷性

证据：S1 pp.6–9, 12；S3 pp.35–39；NIST FIPS 203/204/205。

► 标准与时间线：哪些是事实，哪些不是企业通用 deadline？

下一问

PQC 到底改变了什么？为什么更稳妥的路线不是“一刀切替换”？

跳到正文

记忆锚点：先盘点“需要保密多久”，再讨论“量子计算还要多久”。

[跳到正文](#)

PQC 如何保护钥匙交接，又为什么采用混合模式？

PQC 是设计为抵抗经典与量子攻击的公钥算法族。它不是量子通信，也不需要量子计算机运行。ML-KEM 通过公开信道建立共享秘密，再由这个秘密派生 AES 会话密钥。

精准定义

ML-KEM

NIST FIPS 203 的模块格密钥封装机制。接收方生成公私钥；发送方用公钥封装出密文与共享秘密；接收方解封得到相同秘密。

不是什么：它不直接替代 AES，也不是数字签名。

精妙类比

公开的“制锁模具”

Bob 把制锁模具（公钥）放在门外；Alice 用它做出一次性锁盒与双方可重建的钥匙。路人能拿到模具和锁盒，却还原不了钥匙。

[跳到正文](#)

两条不同数学道路，共同守住一个会话



只要协议要求的组合秘密仍安全，最终会话密钥就不会只依赖单一新算法。

图 2 | 传统 + PQC 混合密钥交换。来源：S1 p.12；S3 pp.37–39；RFC 9370。

为什么先混合？

分散实现风险

协议集成仍年轻；两类数学假设降低新实现单点失败风险。

保持互操作

optional 让新端点用混合交换、旧端点暂用经典交换；它是过渡，不是终点。

可测量地收紧

先看协商成功率、MTU、CPU、密码引擎与隧道时间，再切换 required。

今天与明天的三条路径

[跳到正文](#)

路径	本质	优势	限制
预置 PPK	绕过量子脆弱的非对称交换	快速保护高价值链路	分发、熵与轮换复杂
QKD / KMS (如 SKS)	外部或服务提供密钥	按需获取密钥	成本、标准与产品可用性需核验
协议内 ML-KEM	在 IKEv2、TLS、SSH 中加 PQC	沿用既有网络并获得密码敏捷性	双方兼容；验证分片、性能和降级

来源：S1 pp.9–12；S3 pp.40–48；Cisco IOS XE PQC for IKEv2/SSH 指南。

下一问

即使隧道用了 ML-KEM，谁能证明路由器本人是真的、第一条指令没被换掉？

记忆锚点：PQC 保护钥匙的数学，Trustworthy 保护拿钥匙的设备。

跳到正文

什么是 Cisco Trustworthy，为什么路由器必须先证明自己？

Cisco Trustworthy 不是一个单独功能或认证标签，而是一组贯穿设计、供应链、硬件身份、启动验证、密钥服务与运行时防御的政策、流程和技术。目标是让设备给出证据：硬件身份可信，代码真实且未修改，启动链逐级验证，运行期仍受保护。

精准定义

硬件根信任与信任链

硬件根信任是最先被信任、难以被软件重写的验证起点；**信任链**要求每一级代码执行前验证下一级。

不是什么：Secure Boot 不代表运行中的软件永远没有漏洞。

精妙类比

机场的接力安检

不是登机口只看一次证件，而是护照机构、值机、安检、登机口层层验证；上一关只把“已核验的人”交给下一关。任何一环不匹配，队伍就停下。

[跳到正文](#)

一台设备的“出生证明”与逐级验身



图 3 | 经典 Trustworthy 信任链。来源：S2 pp.1–5；后量子启动链见 S3 p.30。

六块基石，各自堵住什么洞？

[跳到正文](#)

基石	精准作用	典型风险	边界
Image Signing	镜像哈希 + Cisco 私钥数字签名	发布或传输后被篡改	证明来源与完整性，不证明无漏洞
Hardware-anchored Secure Boot	从抗篡改硬件开始逐级验签	ROMMON/Bootloader 被改写	覆盖启动完整性，非全部运行期风险
Trust Anchor Module	安全存储、SUDI、随机数、密钥与密码服务	私钥导出、身份克隆、弱熵	具体能力按平台核对
SUDI	制造时植入、绑定产品 ID/序列号并链接根 CA 的 X.509v3 身份	假冒设备与上线冒名	S2 所述凭据可为 RSA/ECDSA，也需纳入 PQC 迁移
Runtime Defenses	ASLR、BOSC、X-space 降低代码注入利用率	运行期内存破坏	不替代漏洞修补
Value Chain Security	制造与分销的物理、逻辑、技术控制	污染、仿冒与 IP 滥用	客户仍需采购与验收控制

来源：S2 pp.1–5。通用数据表不代表每个 Cisco 型号实现完全相同，应逐型号核对 security profile。

后量子启动链怎样升级？

S3 p.30 展示：硬件锚点加载微加载器；微加载器用 LMS 验证 Bootloader；Bootloader 用 ML-DSA-87 验证 OS；OS 再用 ML-DSA-87 验证应用镜像。**ML-KEM 建立秘密，ML-DSA/LMS 证明代码**，二者不是同一个工具。

[跳到正文](#)

下一问

当密钥交换与启动信任都要升级，路由器怎样同时承担更重的密码、安全和转发工作？

记忆锚点：信任不是“相信品牌”，而是让每一级都拿出可验证凭据。

[跳到正文](#)

Cisco 8000 Series Secure Routers 如何应对 PQC 与融合安全？

架构答案是三层协同：**Secure Networking Processor / Quantum Flow Processor** 负责数据面与密码加速，**IOS XE** 提供可编程系统与单一镜像，**Trust Anchor** 与 **PQC Secure Boot** 保护平台自身。这不是在旧路由器旁边多放一个安全盒子，而是让路由、安全、密码与运维共享系统资源和可观测性。

一个数据包的旅程：先看清，再分工，再加速

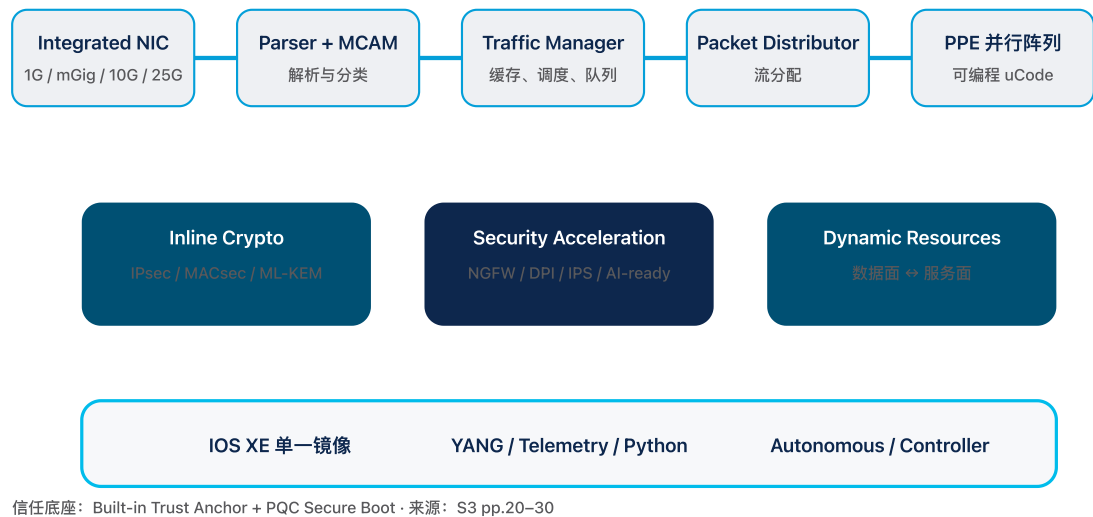


图 4 | Secure Routers 8000 的处理分层。组件位置为认知简化，不代表芯片物理版图。

Secure Networking Processor 为什么是关键？

精准定义：SNP 把多核包处理、流量管理、集成接口、内联密码、安全加速、AI/ML 引擎和 Trust Anchor 汇聚在专用处理架构中。**类比：**像机场联合作业中心，安检、分拣、跑道调度共享一张航班计划，而不是反复搬运乘客。**边界：**集成不等于零开销，仍须测量数据面、密码引擎与服务面资源。

协议栈如何落地 PQC？

[跳到正文](#)

协议 / 平面	PQC 机制	状态与验证点
IKEv2 / IPsec	DH/ECDH + ML-KEM 共享秘密	S3 pp.40–44；查 <code>show crypto ikev2 sa detailed</code>
DMVPN / FlexVPN	沿用 IKEv2 proposal 的 ML-KEM	先实验室验证 Hub/Spoke 兼容
MACsec + EAP-TLS	TLS 1.3 ML-KEM 保护 MSK 建立链	S3 pp.45–46；核对两端版本与证书策略
SSH	<code>mlkem768x25519-sha256</code> 等混合 KEX	S3 p.47；Cisco 指南 2026-04-24
SD-WAN	管理面 TLS、控制面 IKEv2 加 ML-KEM	S3 p.48 标注 Coming, XE 26.2.1
Secure Boot	LMS 验 Bootloader；ML-DSA-87 验 OS/应用	S3 p.30；逐平台版本确认

► 配置示意：如何从“可选”迁移到“强制”？

下一问

相比上一代，哪些变化只是“更快”，哪些真正改变架构边界？

记忆锚点：融合的价值不是少一个盒子，而是少一次上下文切换、多一条可观测路径。

跳到正文

与上一代相比，有哪些不得不提的创新？

最重要的不是型号数量，而是四个边界被重画：密码从附加功能变成全栈能力，安全从串联设备变成内联处理，资源从固定分割变成按意图调配，端口与吞吐从“开安全就缩水”转向硬件加速。



创新	上一代常见约束	8000 的变化	决策价值
全栈 PQC	经典公钥算法贯穿传输与启动	IPsec、MACsec、SSH、SD-WAN 路线与 PQC Secure Boot 共演进	同时覆盖链路密钥与平台启动
SNP	安全服务争抢通用 CPU 或依赖外置设备	内联密码、包处理、安全加速、AI/ML ready、集成 NIC	降低服务链复杂度
动态资源	数据面与服务面划分较刚性	按 routing/SD-WAN 或 NGFW/TE/TCP 优化意图调配	同一硬件服务不同站点角色
第三代 QFP	吞吐与端口密度受限	S3 p.26: 最高 240G 聚合 I/O、4xQFP、16 密码引擎、224 PPEx4 线程	支撑并行处理与复杂状态特性
内建 Secure Firewall	路由与 NGFW 常是独立设备/策略域	L3-L7 + Identity FW、IPS、AMP、URL-F、TLS 解密并对接 SSE	策略与路径一致，也要统一监控故障域
平台跨度	小分支到 DC 分裂为多套路线	8100-8600 覆盖小分支、园区、DC，扩展 10/25/100GE	统一安全与运营模型
IOS XE 单镜像	自治与控制器模式运维差异	universalk9 支持 Autonomous / Controller	简化部署；许可与功能矩阵仍须核对

来源：S3 pp.20-33, 49, 57-69。上一代比较基线随系列不同，可能是 ISR1K、Catalyst 8200/8300、C8500L 或 C8500，不能混成同一基线。

要点：把预告规格与已验证能力分开
[跳到正文](#)

型号 / 定位	会场资料规格	PQC / 安全	证据状态
8650-G2 DC / 聚合	540 Gbps 转发；220 Gbps IPsec；82 Gbps SD-WAN；6×100/40G + 20×10/1G	PQC IPsec、MACsec、SD-WAN、Secure Boot	S3 p.8： Coming XE 26.1.2；性能以正式数据表与条件为准
8221L/8221/8225-G2 中型分支	5.6–19 Gbps 转发；3–5 Gbps IPsec；10G 铜/光 WAN	系列页标注 PQC IPsec/MACsec/SD-WAN 与 Secure Boot	S3 pp.9–13： Coming；interim, FCS 前可能变化
8211-G2 较小分支	5.6 Gbps 转发；3 Gbps IPsec；2×1G combo WAN	同系列路线	S3 p.13： Coming XE 26.2.1, interim
8151H-C / 8130H-G2 小分支	10G 铜 WAN；前者有 5G Rel.17 与 1 Gbps Threat Protection；后者 routing-only	PQC IPsec/SD-WAN 与 Secure Boot	S3 pp.16–18： Coming XE 26.1.3, interim
8200 Unified Edge Node	1U 半宽；LAN/WAN/SASE/compute；2×25G 背板；360W PoE	PQC IPsec/MACsec/SD-WAN + Secure Boot	S3 pp.14–15： Coming XE 26.2.1, interim

性能口径提醒

S3 的“最高 10× IPsec、6× Threat Protection”按不同系列对各自上一代比较，并带包长或 EMIX、功能组合条件。选型应看**真实复合负载**：NAT、QoS、DPI、NetFlow、IPsec/PQC、TLS 解密和 IPS 同时启用，而不是裸转发峰值。

创新的代价是什么？

[跳到正文](#)

功能融合把容量工程从“每个盒子各算各的”变成“共享处理预算”。S3 pp.71-76 要求观察 RP CPU/内存、QFP DRAM、数据路径负载、密码引擎与 Secure Firewall 服务面。创新没有取消瓶颈，而是让瓶颈更可编程、更可观测。

下一问

组织应从哪里开始，怎样避免一次性“大爆炸”迁移？

记忆锚点：真正的代际升级，是以前必须取舍的能力开始能够共存。

[跳到正文](#)

如何规划一条可回退、可证明的 PQC 路线？

不要从“采购哪台路由器”开始；从“哪类数据最怕未来被解密、它经过哪些协议和设备、迁移窗口多长”开始。平台选型是风险排序后的结果。

1

发现

盘点数据寿命、算法、证书、隧道、固件签名、根信任与依赖方。

产物：CBOM

2

分级

用 $X + Y > Z$ 排 HNDL 优先级，先保护长期机密。

产物：风险分层

3

试点

验证混合交换、MTU/分片、重协商、HA、性能与日志。

产物：互操作矩阵

[跳到正文](#)

4

迁移

先 optional 后 required；高风险网络优先并行 PQC Island。

产物：分波次计划

5

证明

监控算法、降级、QFP/密码引擎、证书与配置漂移。

产物：合规证据

热替换还是并行“PQC 岛”？

条件	Hub 热替换	并行 PQC Island	判断
冗余成熟、资源紧张	排空流量逐台替换；optional 同时服务新旧 Spoke	需要新增 Hub、地址、二层承载与 NNI	可热替换，但演练回退
业务极敏感、资源充足	修改现有 Hub，耦合较高	新旧并行，NNI 保持跨域可达	优先并行岛
遗留跨度大	optional 方便但可能长期停留经典算法	新端点可进入强策略域	给 optional 明确退役日
回退	恢复原 Hub 硬件/配置	Spoke 重新归属遗留 Hub	都要验证路由、SA 与业务

来源：Cisco《Quantum-Ready Migration Guide》(2026-05-06)、IOS XE IKEv2 PQC 指南与 S3 跳到正文。本文不承诺“零停机”。

上线前十二项压力测试

- 1 资产：哪些链路承载需要保密五年、十年或更久的数据？
- 2 端点：平台、版本、许可与 FIPS 模式是否支持同一 ML-KEM 参数集？
- 3 身份：隧道认证、SUDI、PKI 与镜像签名是否分别规划？
- 4 协商：optional 会否静默降级？
- 5 MTU：PQC 大报文是否触发分片、丢包或中间设备异常？
- 6 容量：并发建隧道、重密钥、故障切换时峰值如何？
- 7 复合负载：NAT、QoS、DPI、IPS、TLS 解密同时开启是否满足 SLO？
- 8 HA：切换后 SA、路由与策略怎样恢复？
- 9 互操作：第三方 VPN、SSH、交换机与 PKI 是否端到端成功？
- 10 回退：条件、责任人、快照与恢复时间是否量化？
- 11 证据：能否证明目标算法在用，而非只证明隧道连通？
- 12 退役：经典算法退出日期由谁批准、谁追踪？

运行期看什么？

[跳到正文](#)

控制面

RP CPU/DRAM、IOSd、邻居与前缀。来源 S3 p.71。

数据与密码面

QFP DRAM、处理负载、平均包长、Crypto Engine。来源 S3 pp.71, 73–75。

服务与安全面

Secure Firewall 引擎、Snort CPU、服务面模板与 PQC 降级。来源 S3 p.76。

决策建议

从一条最高价值链路开始

选择数据寿命长、端点可控、具备冗余的场景，跑通“发现—混合—验证—强制—证明”。闭环跑通，PQC 才从产品功能变成组织能力。

核对证据

记忆锚点：成功不是设备“支持 PQC”，而是你能证明高价值流量没有悄悄降级。

[跳到正文](#)

未来的数据安全，取决于今天如何交付一把钥匙

本文不是预测 Q-Day，而是把不可预测的日期改写成可执行的工程判断。

判断

用数据寿命决策

保密期与迁移期之和超过风险窗口，就应立即降低 HNDL 暴露。

架构

数学与设备信任分层

ML-KEM 保护密钥建立；ML-DSA/LMS 保护签名；Trustworthy 让身份和代码链可验证。

行动

从混合走向强制

8000 提供全栈 PQC 与融合安全底座；安全来自分阶段迁移、性能验证与持续证明。

不要问“量子计算机什么时候能开锁”；先问“今天被搬走的保险箱，里面的秘密要保密到什么时候”。

[跳到正文](#)

参考资料与证据边界

1. **S1 | Cisco, Cryptography in a Post-Quantum World**, 2024, 13 页。用于 HNDL、NIST/CNSA 概览、PPK/QKD/KMS 与混合迁移。原文件: [cisco-cryptography-in-a-post-quantum-world-overview.pdf](#)。p.12 的 RFC 9730 已按 RFC Editor 更正为 RFC 9370。
2. **S2 | Cisco Trustworthy Technologies Data Sheet**, 页脚更新至 2024, 5 页。用于 Image Signing、Secure Boot、TAm、SUDI、RNG、Runtime Defenses 与 Value Chain Security。原文件: [trustworthy-technologies-datasheet.pdf](#)。
3. **S3 | BRKXAR-2027, Inside Cisco 8000 Series Secure Routers**, Cisco Live 2026, 82 页。用于型号路线、SNP/QFP/IOS XE、PQC Secure Boot、协议能力、用例与运维。Coming / interim / subject to change at FCS 均按路线图处理。
4. **NIST FIPS 203** (ML-KEM), 2024-08-13; 页面列有 2025 errata。
5. **NIST FIPS 204** (ML-DSA), 2024-08-13; 页面列有 2026 errata。
6. **NIST FIPS 205** (SLH-DSA), 2024-08-13。
7. **RFC 9370**, Multiple Key Exchanges in IKEv2; 配合 [RFC 9242](#)。
8. **Cisco IOS XE: PQC for IKEv2**, 检索 2026-09-10。
9. **Cisco IOS XE: PQC for SSHv2**, 更新 2026-04-24。
10. **Cisco Quantum-Ready Migration Guide**, 更新 2026-05-06。
11. **Cisco 8600 Series Data Sheet**, 检索 2026-09-10。

使用限制

本文不替代逐型号数据表、Feature Navigator、发布说明、FIPS 证书、出口管制或当地监管意见。性能必须在目标版本、许可、报文分布和功能组合下复测。

[跳到正文](#)

完整术语表

AES-256

256 位密钥对称加密；像双方共有的一把高速保险柜钥匙。

CBOM

密码物料清单；记录算法、密钥、证书、协议与依赖的“配料表”。

CNSA 2.0

NSA 面向美国国家安全系统的算法套件，不是全球统一法规。

CRQC / Q-Day

足以破解主流公钥密码的量子计算机，以及其能力可用的时点。

DH / ECDH

经典密钥交换，其数学基础受大型量子计算威胁。

DMVPN

结合 mGRE、NHRP 与 IPsec/IKEv2 的动态多点 VPN。

FIA

QFP 数据路径功能调用序列，像数据包的工序单。

[跳到正文](#)

HNDL

先收密文、未来解密；风险在截获时已经形成。

IKEv2

为 IPsec 协商身份、算法与会话密钥的协议。

KEM / ML-KEM

密钥封装机制；ML-KEM 由 FIPS 203 标准化。

LMS

基于哈希的有状态数字签名，用于启动链早期验证。

MACsec

IEEE 802.1AE 二层链路加密。

ML-DSA

FIPS 204 模块格数字签名；证明来源和完整性，不建立会话秘密。

PQC

在经典计算机运行、设计为抵抗已知量子攻击的公钥密码。

PPK

后量子预共享密钥；快速但分发和轮换困难。

[跳到正文](#)

QFP

Cisco Quantum Flow Processor；这里的 Quantum 不等于量子计算。

QKD

量子密钥分发，与普通芯片运行的 PQC 不同。

信任链

从硬件根开始，一级验证下一级后才允许执行。

Secure Boot

启动时逐级验签，异常时停止加载。

SNP

融合包处理、内联密码、安全加速与流量管理的专用架构。

SUDI

制造时植入并链接根 CA 的 X.509v3 唯一设备身份。

TAm

Trust Anchor Module，提供 SUDI、安全存储、随机数与密钥服务。

TLS / SSH

应用传输与远程管理协议；其密钥交换需 PQC 化。

[跳到正文](#)

算法敏捷性

发现、替换、并行运行与退役密码算法的组织能力。

《先收密文，后破密码》· Cisco 风格技术白皮书 · 版本 1.0 · 2026-09-10

本文不使用 Cisco 标志；材料仅供技术与方案讨论。